

```

public class RegMRSWRegister implements Register<Byte> {
    private static int RANGE = Byte.MAX_VALUE - Byte.MIN_VALUE + 1;
    boolean[] r_bit = new boolean[RANGE]; // regular boolean MRSW
    public RegMRSWRegister(int capacity) {
        for (int i = 1; i < r_bit.length; i++)
            r_bit[i] = false;
        r_bit[0] = true;
    }

    public void write(Byte x) {
        r_bit[x] = true;
        for (int i = x - 1; i >= 0; i--)
            r_bit[i] = false;
    }

    public Byte read() {
        for (int i = 0; i < RANGE; i++)
            if (r_bit[i]) {
                return i;
            }
        return -1; // impossible
    }
}

```

Лемма 01: Regular M-Valued MRSW Register является wait-free

Доказательство:

read()

- в цикле максимум RANGE итераций
- на каждой итерации выполняет одно чтение и одно сравнение
- в середине цикла или в конце метода return
- итого максимум $2 \cdot \text{RANGE} + 1$ шагов

write():

- $x < \text{RANGE}$
- один шаг записи перед циклом
- x шаг записи в цикле
- итого максимум RANGE шагов

Так как RANGE константа, то количество шагов конечно для каждого потока

□

Лемма 02: Вызов read() всегда возвращает значение соответствующее биту $0.. \text{RANGE} - 1$, установленное некоторым вызовом write()

Доказательство:

Инвариант: если поток читает `r_bit[j]`, то некоторый бит с индексом j или больше, записанный вызовом `write()`, установлен в `true`.

При инициализации регистра, читателей ещё нет, а конструктор устанавливает `r_bit[0] = true`. Инвариант выполняется.

Пусть поток читает $r_bit[j]$ и $\exists k \geq j : r_bit[k] \text{ is true}$

- если читатель переходит от j к $j+1$, то $r_bit[j] \text{ is false}$, а значит $k > j$.
- писатель очищает $r_bit[k]$ только если устанавливает $r_bit[l]$ в true , для $l > k$.

□

Лемма 03: Regular M-Valued MRSW Register является регулярным

Доказательство: Для любого чтения, пусть x значение, записанное самым последним не пересекающимся вызовом $\text{write}()$. Как только $\text{write}()$ завершён, $r_bit[x] \text{ is true}$ и $r_bit[i] \text{ is false}$, для $i < x$

По Лемма 02, если $\text{read}()$ возвращает значение не равное x , то он наблюдал какой-то $r_bit[j]$, т.ч. $j \neq x$. Который должен быть установлен при помощи $\text{concurrent write}()$.

□